يتبع >

هذا يعني أن التسامت هي العلاقة بين توضع واتجاه القميص والركبة والقدم نسبة لبعضها البعض وله أهمية كبيرة في توليد القوى بين الجذمور والطرف.

وبتحقيق استقرار الطرف مما ينعكس على مشية الشخص

* القمصان الصناعية المستخدمة للمبتورين من فوق الركبة *

مقدمة:

* القميص: هو ذلك الجزء من الرجل الصناعية الذي يحيط بالجذمور وقد يكون شكله مشابهاً لشكل الجذمور ولكن غالباً ما يأخذ شكلاً مثالياً، يوظف القميص في الساق الصناعية كعنصر أساسي في حمل الجسم خلال طور تلامس القدم مع الأرض ويجب أن يترافق ذلك مع انتقال مريح للقوى من وإلى الجذمور هناك عدة عوامل تؤثر على عمل القميص وهي تتأثر ببعضها البعض من هذه العوامل:

1. نوع القميص 2. شكل القميص 3. نظام تعليق القميص 4. تسامت القميص مع باقي أجزاء الرجل الصناعية على سبيل المثال:

أن المريض قد يفقد السيطرة على ساقه الصناعية إذا كان نظام تعليقها غير فعّال وأن استقرار الرجل الصناعية قد يكون متحققاً إذا كانت تسامتها غير صحيح.

عند تصنيع القميص AK:

1. يجب أن يكون شكله متلائماً مع شكل الجذمور كما يجب الأخذ بعين الاعتبار المناطق التي تتحمل الضغط والمناطق التي لا تتحمل الضغط.
2. حماية النتوءات العظمية.
3. مراعاة طرق تعليق القميص.

* القميص رباعي الجدران *

يعتمد القميص رباعي الجدران بتحميل الضغط على الحدبة الإسكية والمجموع العضلي الأليوية.

* رباعي الجدران له عدة أنواع:

1. قميص ذو تلامس كلي: هو قميص يعتمد على مبدأ التلامس الكلي بين القميص والجذمور، ويعتمد على تحميل 60% من الضغط على الأحدوبة الإسكية و 40% على بقية سطح الجذمور.

- يعتمد على مبدأ تخلية الهواء من أجل التعليق.

(تخلية الهواء ضغط سالب).

* قميص ذو الخلوص: هو قميص رباعي الجدران يعتمد على تحميل 60% من الضغط على الأحدوبة الإسكية مع وجود فراغ بسيط بين السطح الداخلي للقميص والسطح الخارجي للجذمور ويوجد تلامس بسيط في نهاية الجذمور يستخدم لحال كون جذمور عظمي، يتم تعليقه بالأحزمة.

* قميص ذو فجوة هوائية: هو قميص رباعي الجدران يعتمد على 60% من الضغط على الحدبة الإسكية ويترك فراغاً بسيطاً بنهاية الجذمور.

* إن أفضل هذه الأنواع وأكثرها استخداماً هو النوع الذي يعتمد على مبدأ التلامس الكلي بين الجذمور والقميص لأنه يعطي توزيعاً جيداً

للضغط على مناطق التحميل كما أنه يمنع حدوث التورمات والتقرحات التي غالباً ما تحدث في نهاية الجذمور عند استخدام القميص الذي يحتوي على حجرة هوائية في قعره.

* القميص ذو الجوانب الأربعة يكون الحمل المحول له بشكل رئيسي على العظم المسمى بعظم الإسكيوم وبشكل جزئي على العضلة الأليوية الكبرى وهنالك مناطق أخرى قد تأخذ حملاً ولكن بشكل ثانوي إلا شكل القميص ذو الجدران الأربعة، مختلف دائماً عن شكل الجذمور الحر، لأن الأنسجة.

تُضغط وتغير شكلها، في المناطق التي يمكن أن تتحمل الضغوط العالية ولكي ننتج قميصاً ذو شكل جيد يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الناحية التشريحية للجذمور وعليه فإن كافة المناطق الحساسة يجب أن لا تتحمل الضغط ويتم ذلك عن طريق توسيع القميص عند تلك المناطق، كذلك فإنه من الضروري جداً أن نؤمن مقعداً مريحاً لعظم الإسكيوم الذي يحمل الحمل الأكبر من الوزن، وبتغيير الجوانب للقميص بحيث نستوعب كمية الأنسجة.

(اللحوم والعضلات الكائنة في الجذمور)

حيث يتبين لنا أن الحافة الخلفية للقميص تُركت مستوية بشكل أفقي لكي تكون مقعداً مريحاً للحدبة الإسكية.

- الجدار الأمامي للقميص تُمد إلى الأعلى بمقدار 5cm أعلى من الحافة الخلفية وذلك لكي يشكل قفلاً يحافظ على وضع عظم الحدبة الإسكية فوق مقعده وهذا ما يعطي أحسن توزيع للضغط على السطوح المتحملة للضغوط

- الحافة العليا للجدار الأمامي قُعّرت إلى الخارج بحيث تؤمن راحة المريض خلال الجلوس.

- المسافة بين الجدار الأمامي والخلفي تسمى بالبعد الأمامي الخلفي AP وهي مهمة جداً في تصميم القميص ويجب أن تُنجز بشكل دقيق وصحيح فإذا كانت هذه المسافة أكبر من المطلوب فإن الإسكيوم سوف ينزلق إلى داخل القميص ويسبب آلاماً وضغط عالي في المنطقة الأمامية الأنسية من الجذمور وإذا كانت هذه المسافة صغيرة فإن الإسكيوم سوف يندفع خارج القميص مسبباً آلام وعدم ارتياح.

وسوف يسبب أيضاً تقييد لعمل عضلات الجذمور الأمامية والخلفية أما الجدار الجانبي (الوحشي) فقد صُمم بحيث يكون حوالي 6cm أعلى من الجدار الخلفي وذلك لكي يحتوي رأس عظم الفخذ في داخله وهذا ما يساعد في زيادة الاستقرار في المستوى الأنسي والوحشي.

ويمنع الجذمور من الانفتاح إلى الخارج ولكي نساعد في زيادة الاستقرار في المستوى الأنسي والوحشي فإن الجدار الوحشي للقميص غالباً ما يُصنع بحيث يكون مائل إلى الداخل نحو الى 15 درجات وذلك حسب طول الجذمور أن الحافة الأنسية للقميص تكون عادة على سوية الحافة الخلفية وتكون مستوية وأفقية مع شطفة من الداخل

لكي تريح القسم من الجذمور المتلامس معها،

أما الجدار الداخلي الأنسي للقميص فيكون مسطحاً

لكي يتحمل الضغوط الناتجة عن

الحمولة ويمنع حركة الجذمور داخل القميص في

الاتجاه الأنسي الوحشي